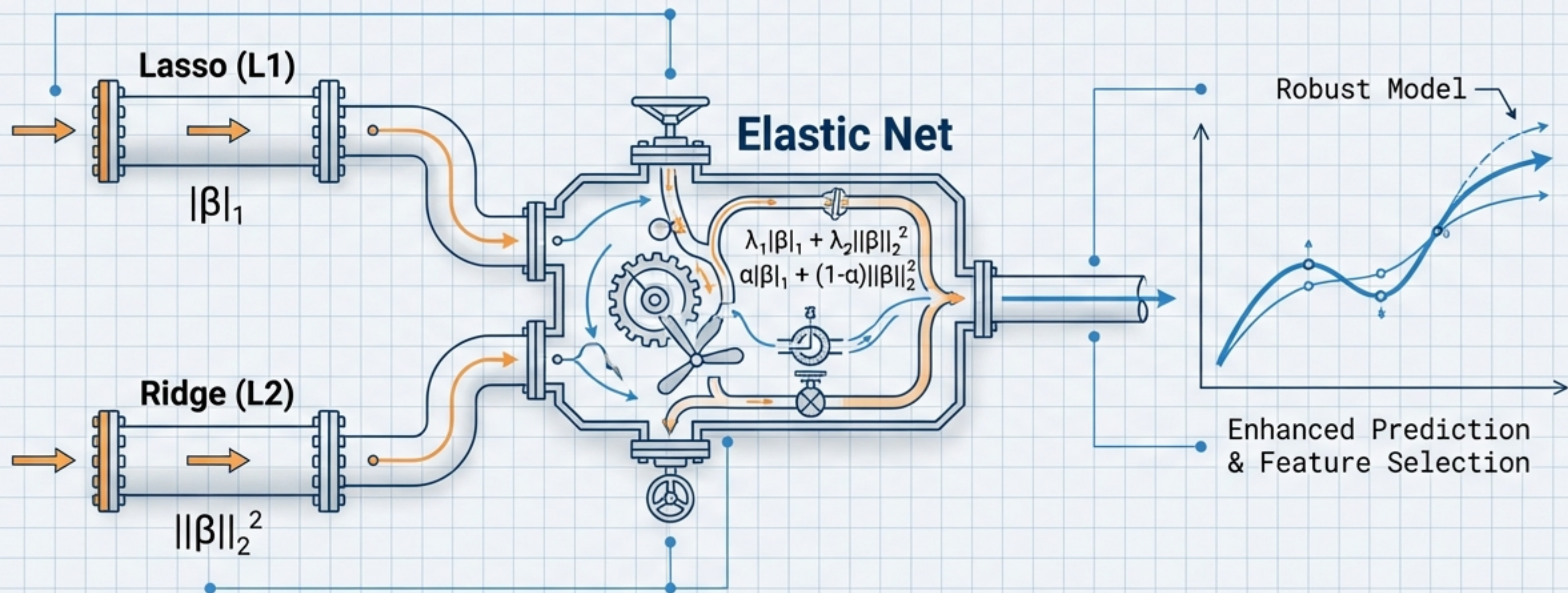


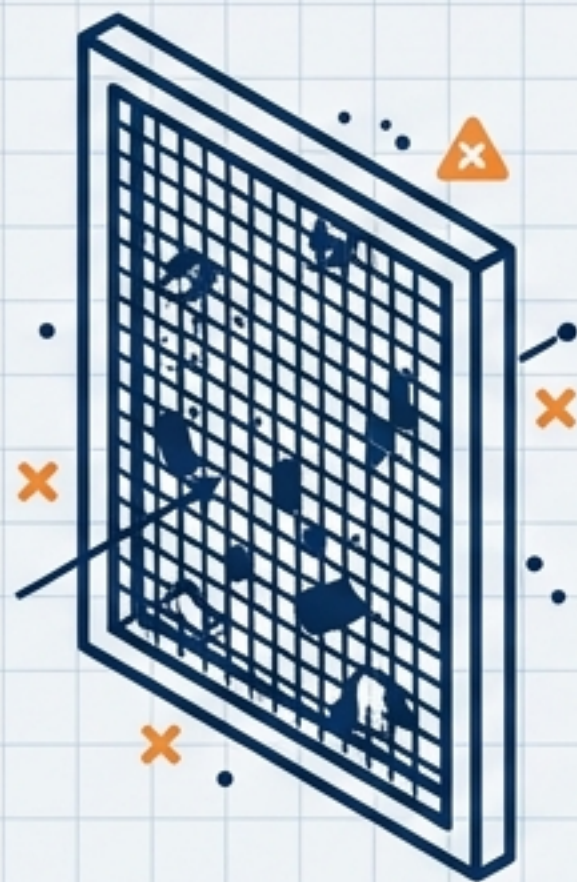
Unit 10: Elastic Net 回歸 (Elastic Net Regression)

結合特徵選擇與穩定性的混合正則化策略



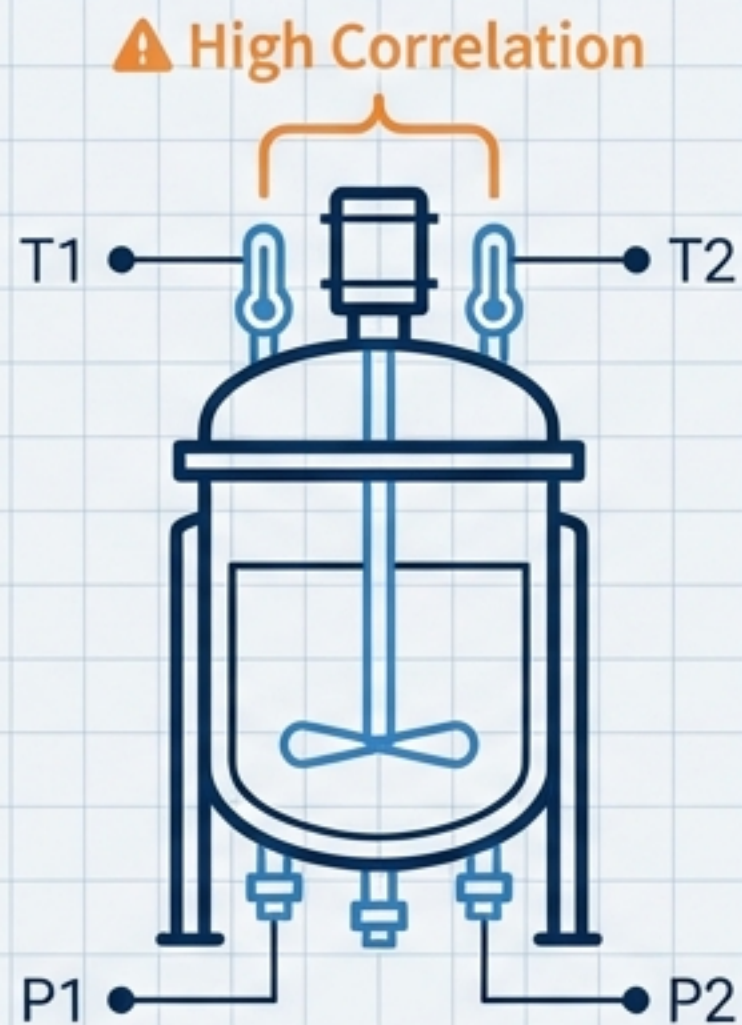
The Hybrid Balance: 解決化工多重共線性與特徵選擇的最佳方案
核心概念：L1 + L2 正則化、群組效應 (Grouping Effect)、雙重收縮

為什麼需要 Elastic Net？解決 Lasso 與 Ridge 的極端困境



Lasso 的限制

- 在高度相關變數中隨機二選一
- 丟棄相關特徵導致模型不穩定
- 不適合化工冗餘傳感器



化工數據挑戰

- 多重共線性 (Multicollinearity) 普遍存在
- 特徵數往往多於樣本數 ($p > n$)



Ridge 的限制

- 保留所有變數 (包含雜訊)
- 模型難以解釋
- 無法簡化監測點

Elastic Net 定義：兩全其美的混合模型

$$\text{Loss} = \text{MSE} + \alpha \cdot \rho \cdot (\text{L1}) + \alpha \cdot \frac{(1-\rho)}{2} \cdot (\text{L2})$$

Elastic Net

0 (Pure Ridge)

1 (Pure Lasso)

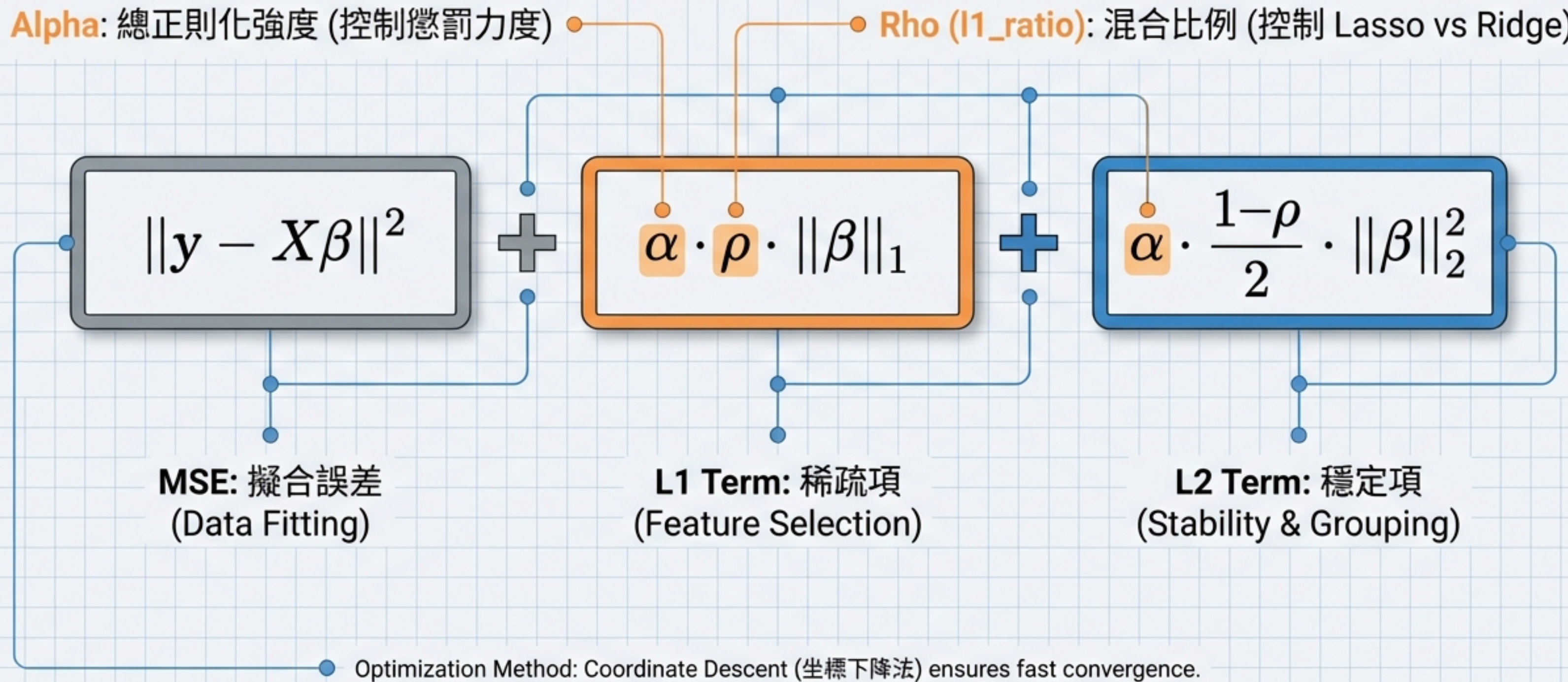
CHECKLIST

- ✓ 穩健特徵選擇：繼承 Lasso 的稀疏性，但更穩定。
- ✓ 群組效應 (Grouping Effect)：保留整組高度相關的特徵（化工冗餘傳感器關鍵）。
- ✓ 突破限制：不受 n 個特徵數量的限制，可選 $p > n$ 。

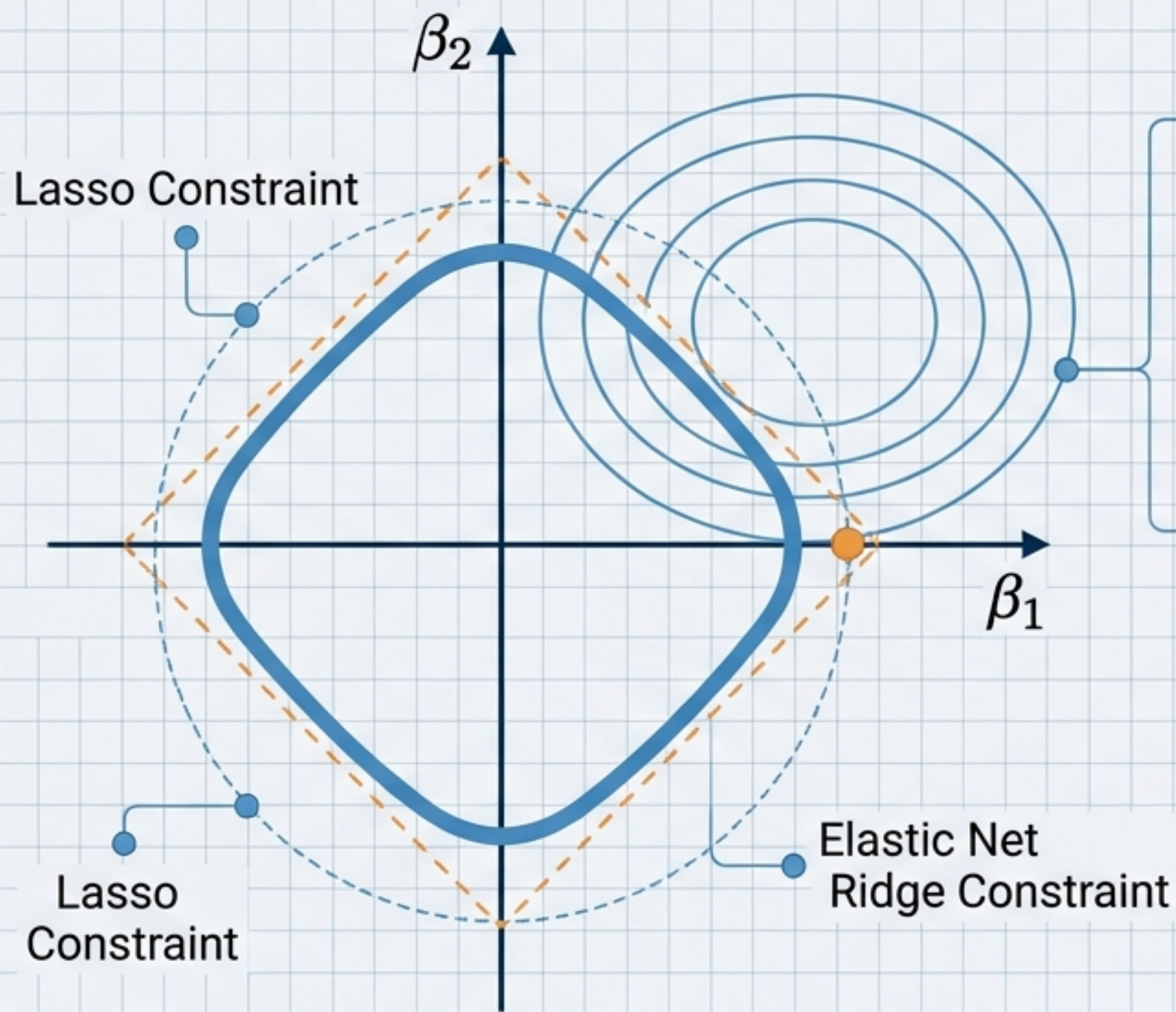
目標函數解構：數學機制 (The Math Mechanism)

Alpha: 總正則化強度 (控制懲罰力度)

Rho (l1_ratio): 混合比例 (控制 Lasso vs Ridge)



幾何解釋與雙重收縮 (Double Shrinkage)



形狀特性

擁有 **Lasso** 的尖角（產生**稀疏解**/為零）
加上 **Ridge** 的平滑邊緣（**穩定係數**）。

雙重收縮 (Double Shrinkage)

係數先被 **Ridge** 壓縮（變小），
再被 **Lasso** 篩選（歸零）。

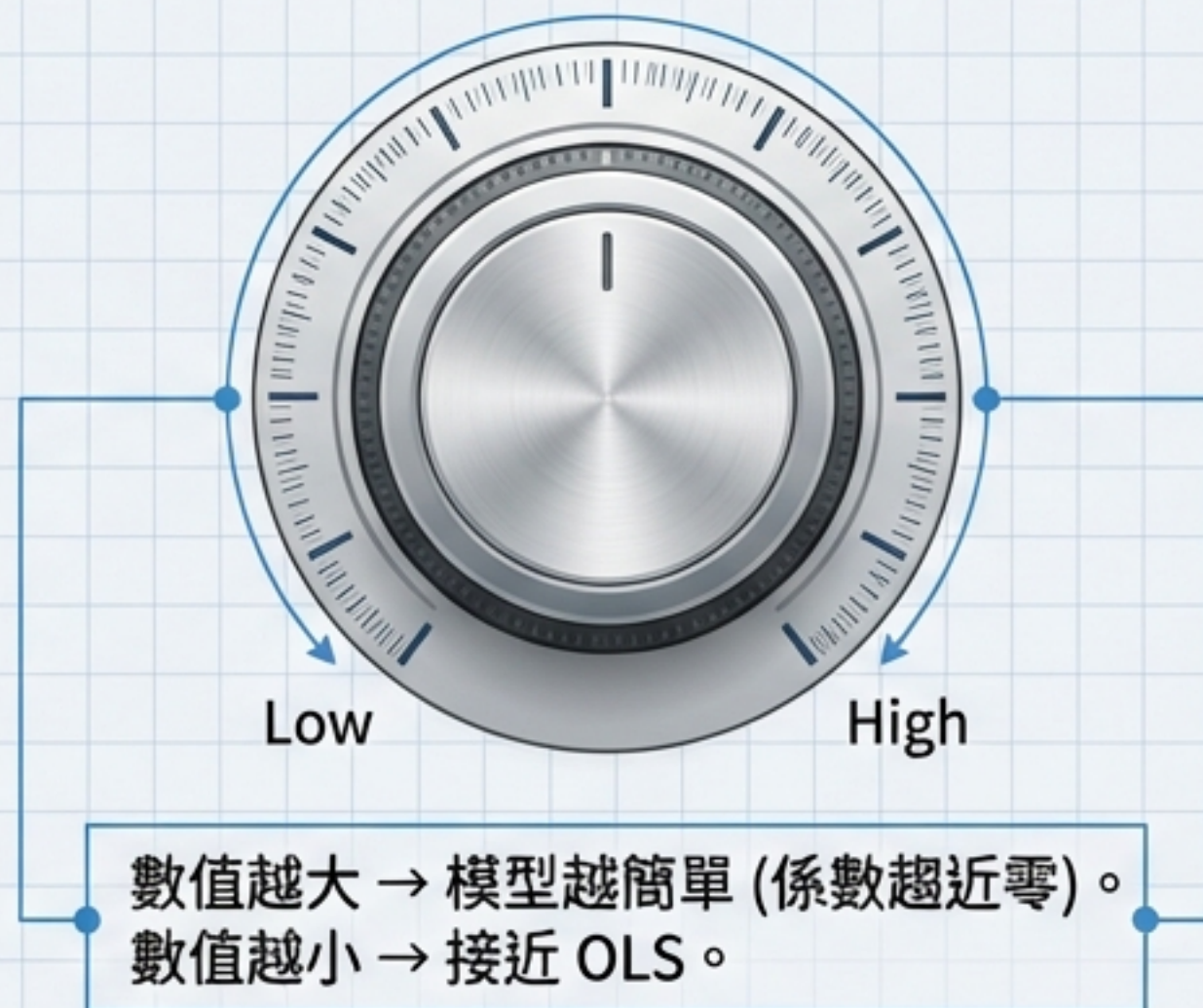
$$\beta_{\text{EN}} = (1 + \lambda^2) * \beta_{\text{naive}} \text{ (校正因子)}$$

關鍵參數調優：操作控制面板

l1_ratio (混合比例)



alpha (正則化強度)



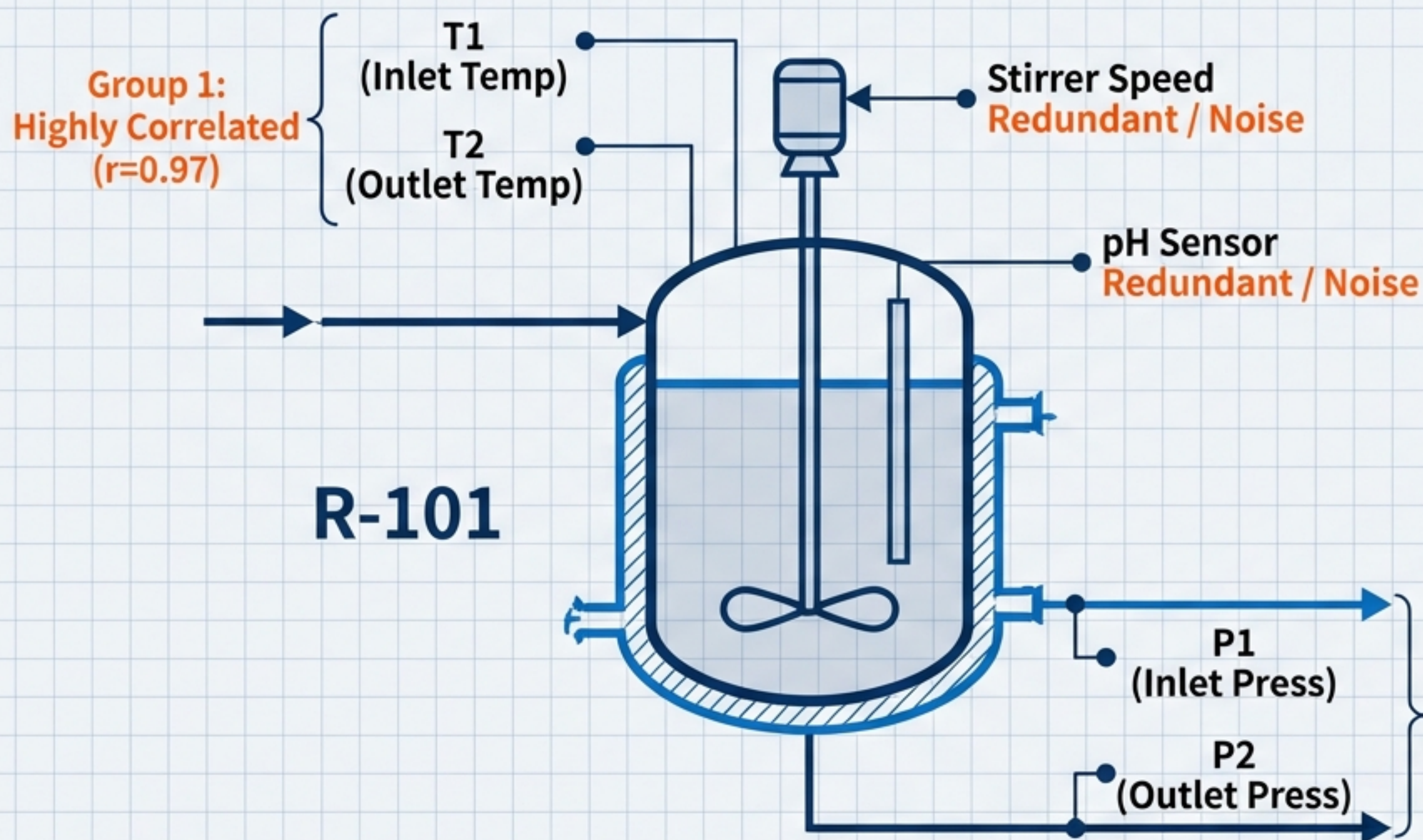
⚠ Pro Tip

建議使用 ElasticNetCV 進行自動交叉驗證調優 (Automatic Cross-Validation Tuning)。

四大線性模型規格對決 (The Showdown)

特性	OLS	Ridge	Lasso	Elastic Net (Winner)
懲罰項	None	L2	L1	L1 + L2
特徵選擇	X	X	✓	✓
共線性處理	敏感 (差)	穩健	不穩定 (隨機選)	穩健 (群組保留)
群組效應	X	✓	X	✓ (最佳)
特徵數限制	N/A	無	最多 n 個	無

實戰案例：反應器產率預測 (Reactor Yield Prediction)



Data Spec

樣本數 (n) :
500

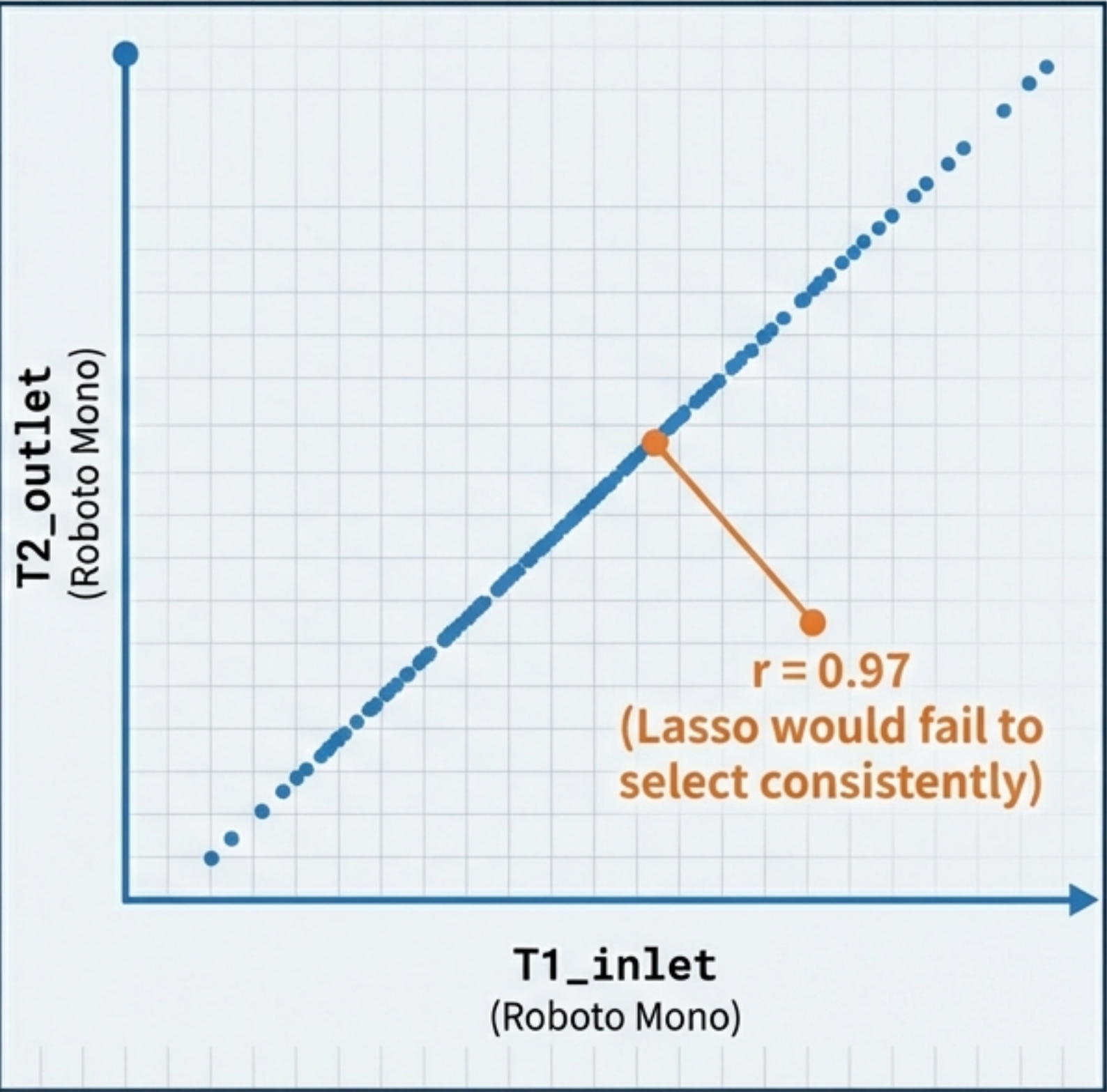
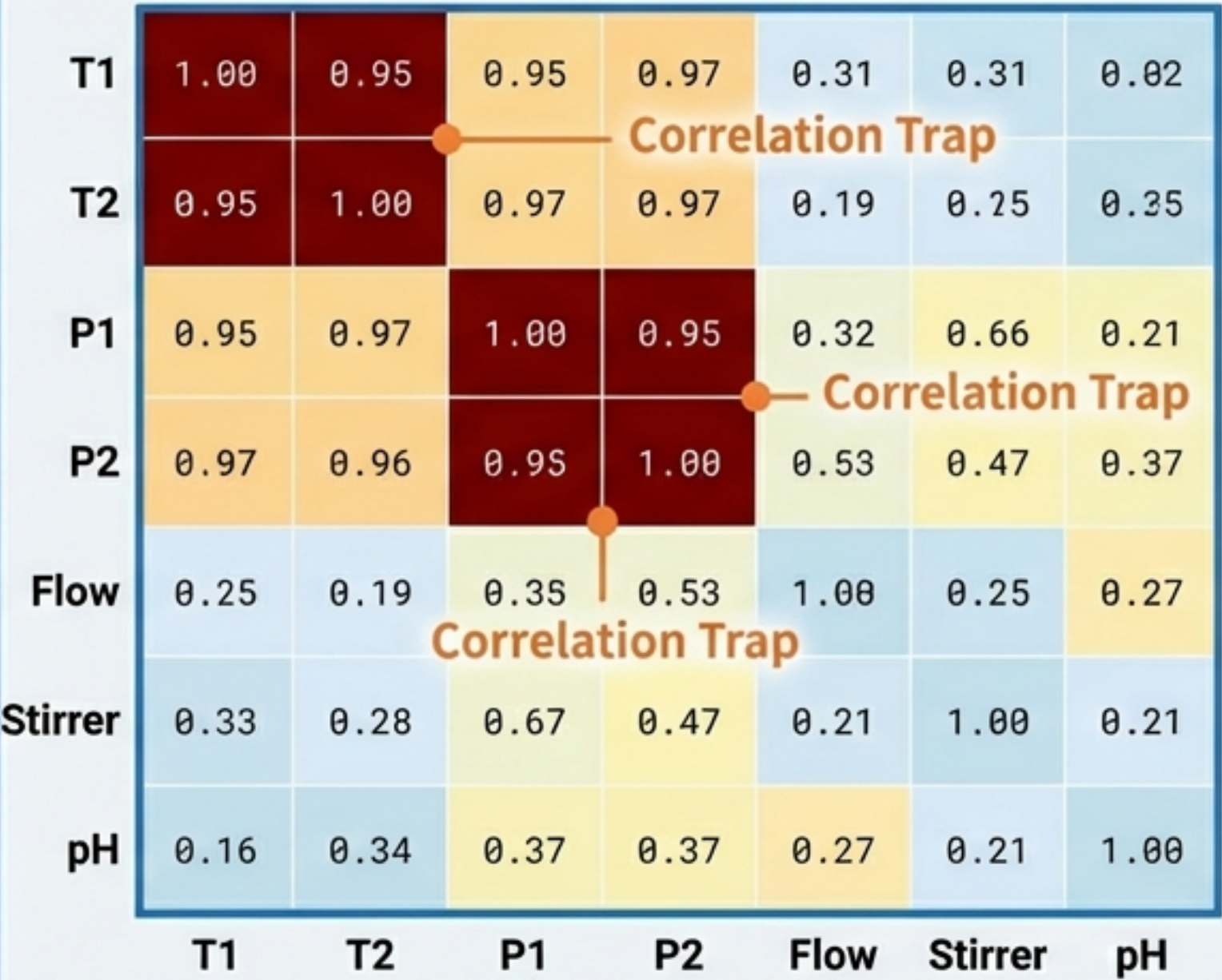
目標 (Target) :
Yield (產率)

挑戰 (Challenge) : 測試模型能否保留群組特徵 (T1/T2) 並剔除雜訊。

數據診斷：識別共線性陷阱 (EDA)

Correlation Heatmap

(Roboto Mono) technical details
(Line : Engineering Blue : #3686C9)



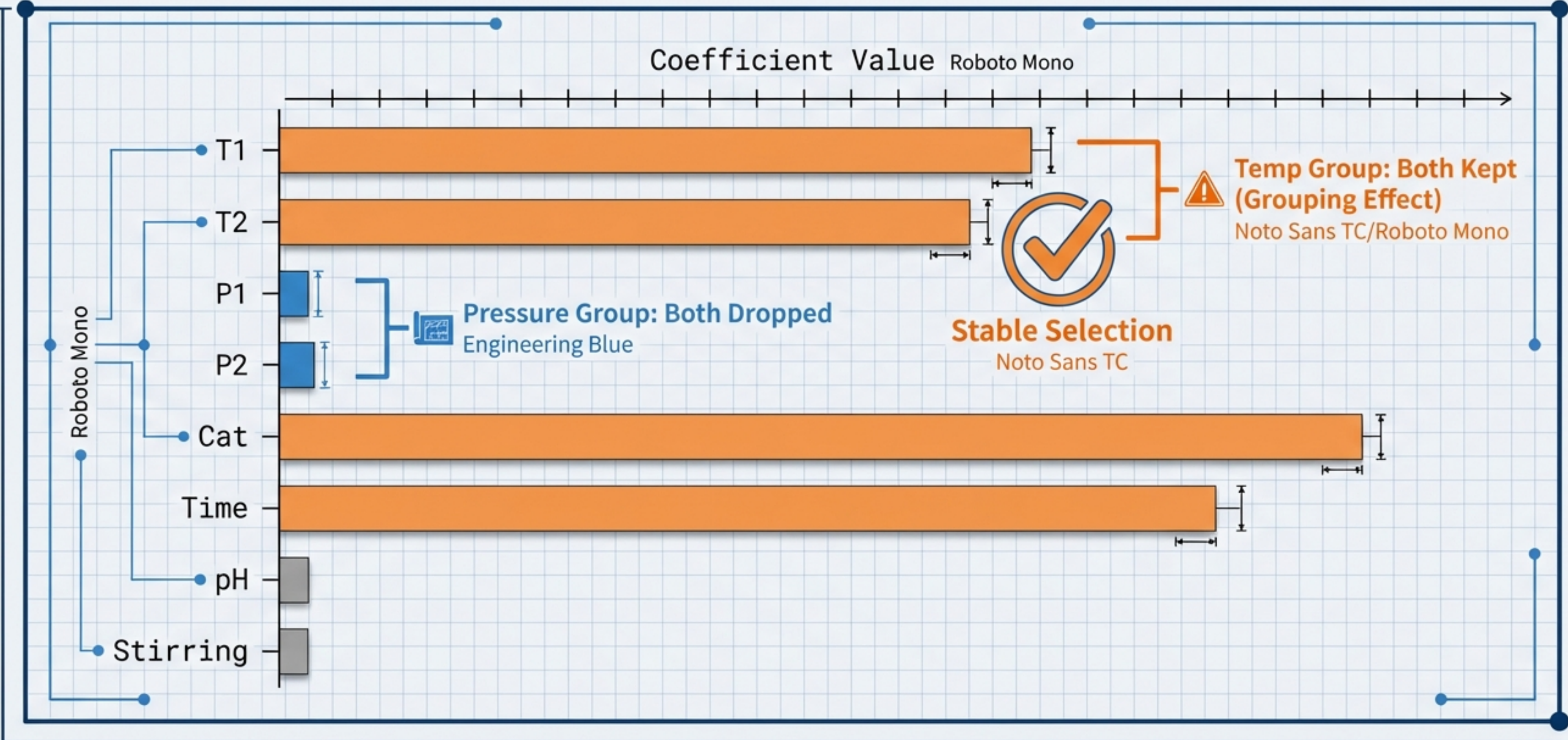
參數自動調優 (Tuning with ElasticNetCV)

```
model = ElasticNetCV(  
    l1_ratio=[.1, .5, .7, .9, .95, .99, 1],  
    cv=5, random_state=42  
)  
model.fit(X_scaled, y)
```

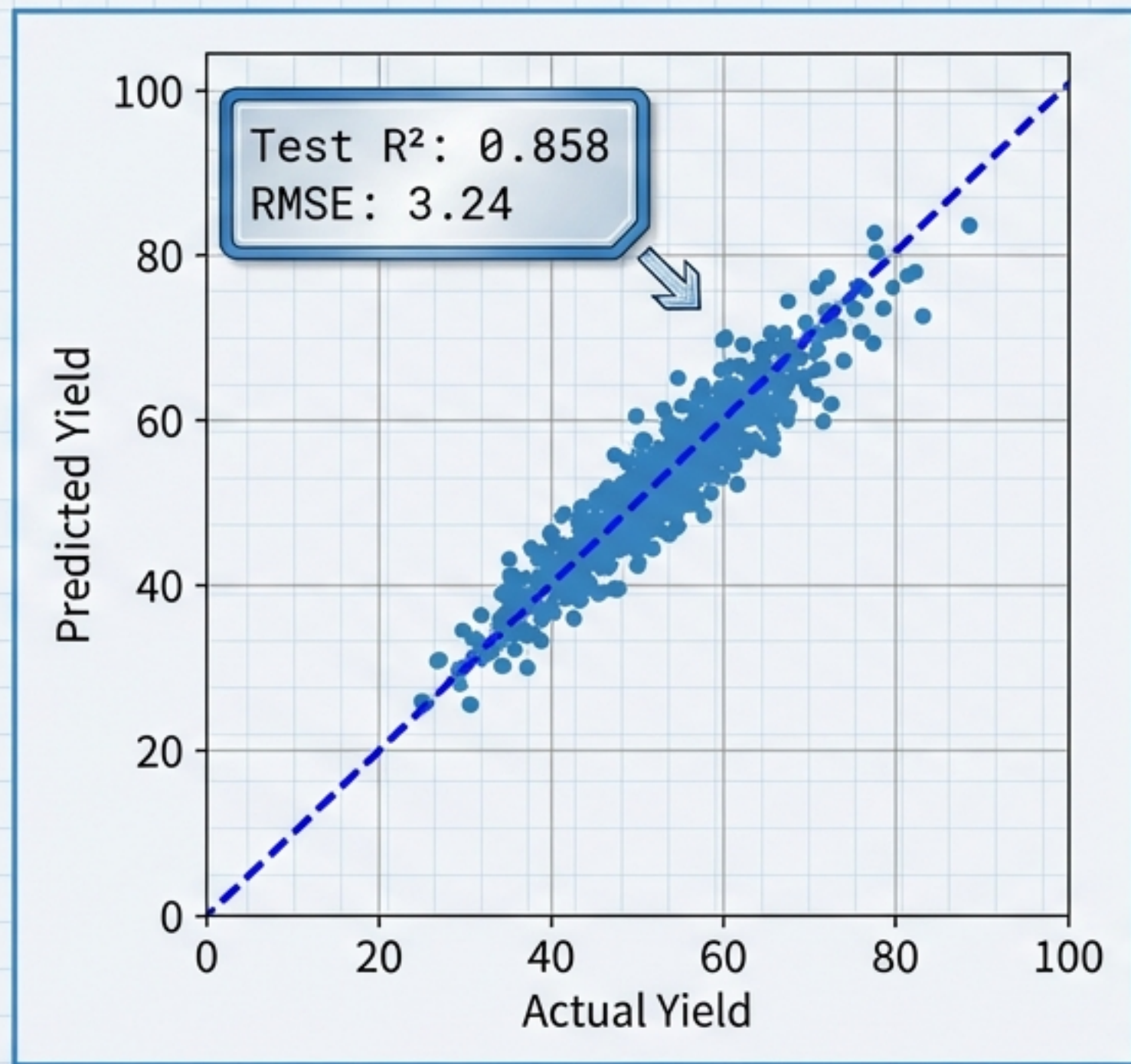
```
> Best Alpha: 0.0475  
> Best l1_ratio: 0.99
```

Insight: $l1_ratio = 0.99$ 意味著模型需要強烈的特徵篩選 (接近 Lasso)，但保留 1% 的 Ridge 性質以維持群組穩定性。

驗證群組效應 (Grouping Effect in Action)

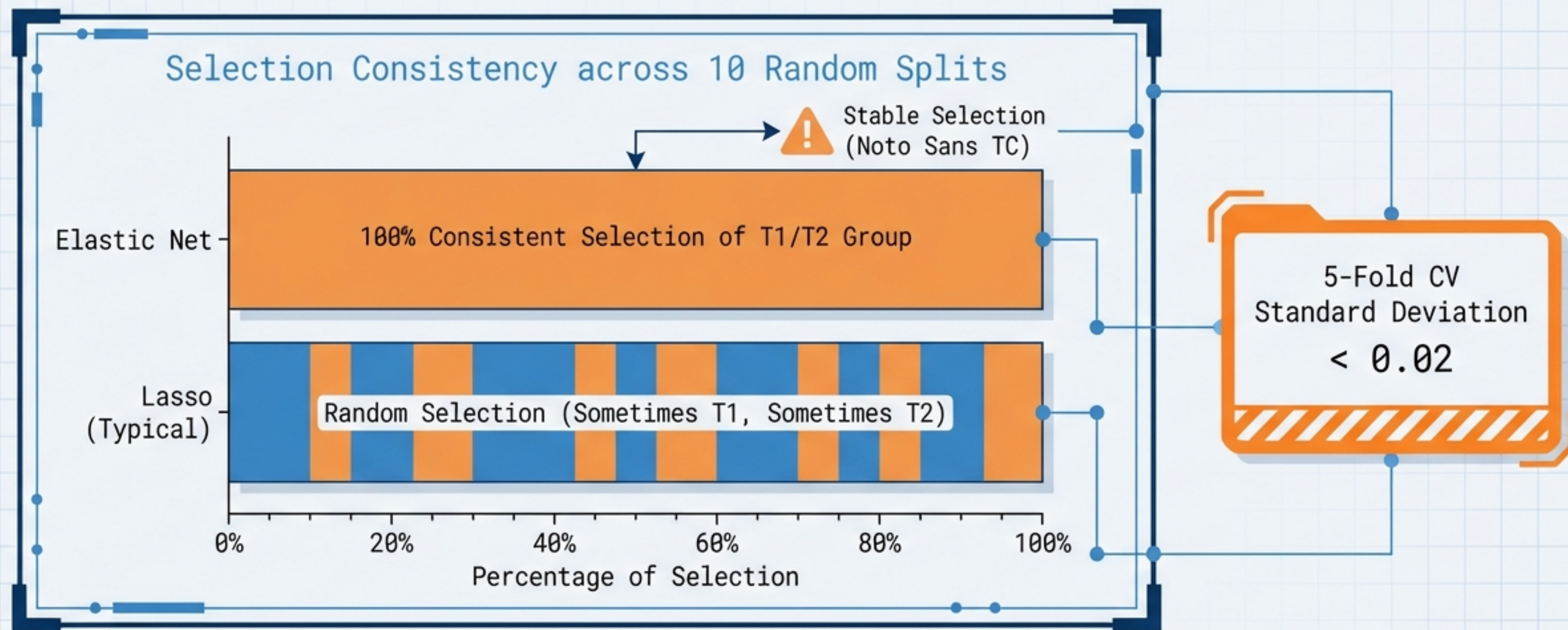


模型性能評估 (Performance Evaluation)



與 **Lasso/Ridge** 性能相當，但在**特徵選擇**的**物理意義**上更合理。

穩定性測試：化工廠上線的關鍵 (Stability Test)



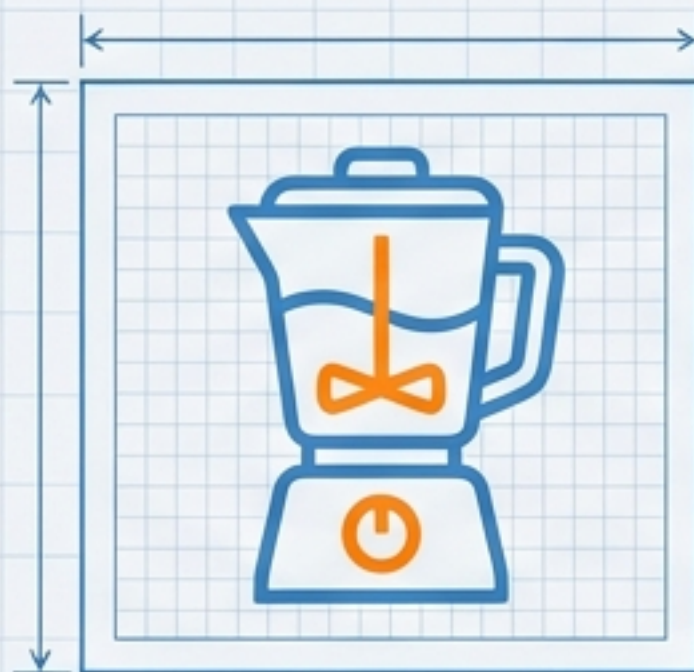
模型在不同數據子集上表現高度一致，適合實際部署。

最佳實踐與檢查清單 (Implementation Checklist)



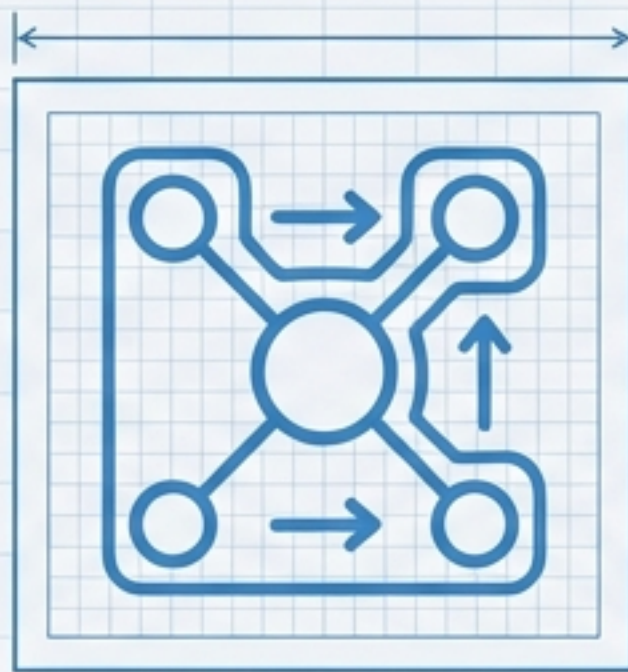


總結：化工數據建模的首選防線



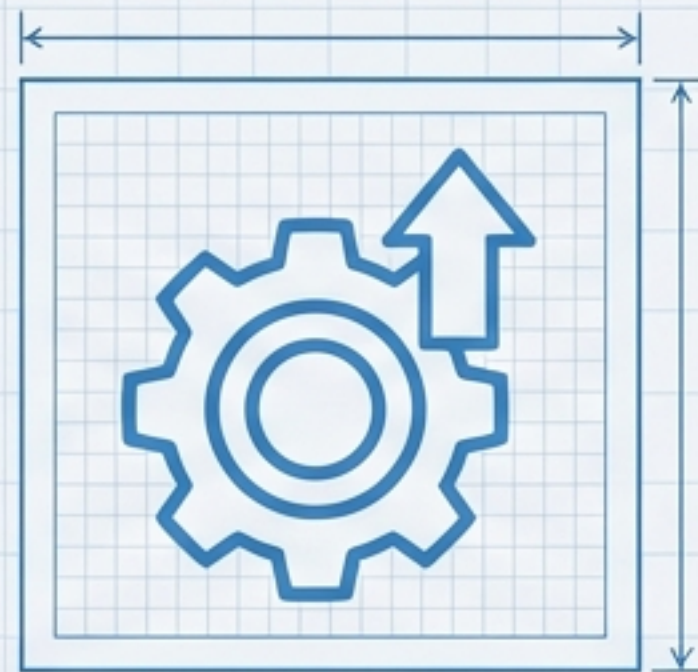
混合 (Hybrid)

結合 Lasso 稀疏性
+ Ridge 穩定性



群組 (Grouping)

完美處理化工冗餘
傳感器數據



實戰 (Practical)

透過 ElasticNetCV
實現自動化建模

下一步 (Next Step): Unit 11 - Non-Linear Models (非線性模型)